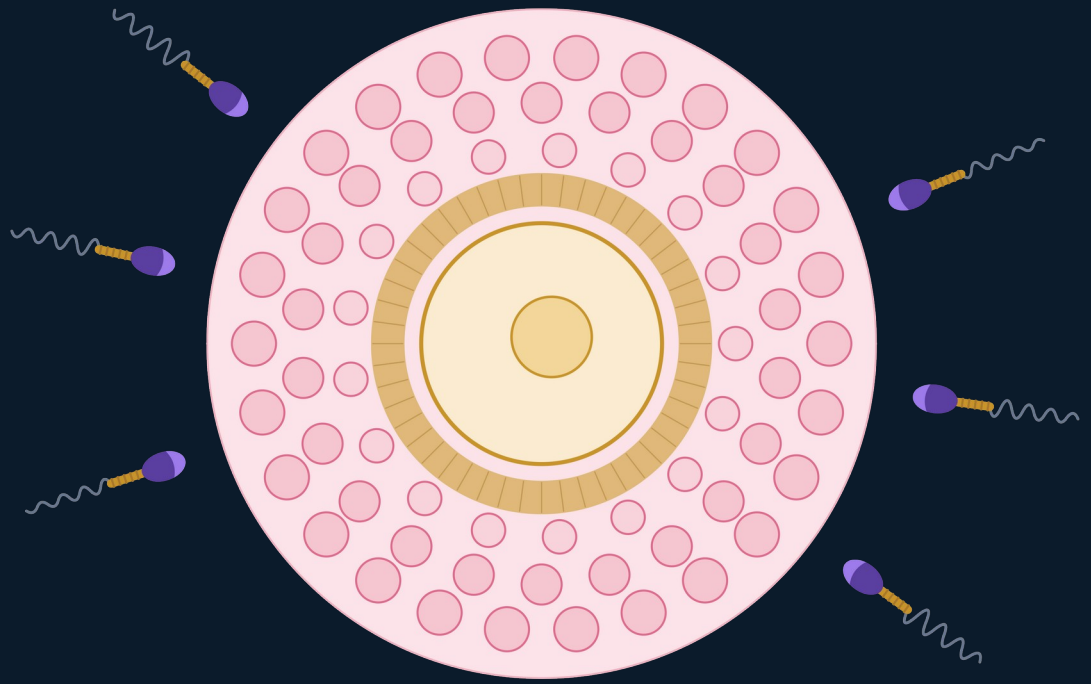
Embriologia — Aula 2

Do encontro dos gametas ao bebê protegido: fecundação, implantação, anexos e placenta



2 horas

Prof. Diogo Alves dos Santos Justino Barbosa
Centro Universitário AlfaUnipac · Polo Governador Valadares

PARA COMEÇAR

O que você já sabe? Três perguntas

1

Quantos espermatozoides conseguem entrar no ovócito (o “óvulo”)?

Meu palpite: _____

2

Qual hormônio o teste de gravidez de farmácia procura?

Meu palpite: _____

3

Por que, no fim da gestação, a grávida é orientada a não ficar muito tempo deitada de barriga para cima?

Meu palpite: _____

Anote seu palpite. Vamos voltar nele no final da aula.

ROTEIRO DE HOJE

Ao final da aula você vai saber

1. **Fecundação**
   como o ovócito é fecundado e por que só um espermatozoide entra
2. **Primeira semana**
   da primeira divisão até a implantação no útero
3. **Anexos embrionários**
   o que cada um faz e para que serve
4. **Placenta e líquido amniótico**
   trocas, hormônios e movimento fetal
5. **Na prática**
   artrogripose, pé torto e posição da gestante

Mapa da aula

0–50 min
Fecundação

50–65
Primeira semana + exercício

65–85
Anexos e placenta

85–95
Líquido e posição da gestante

95–115
Caso PBL, quiz e fechamento

RECAPITULANDO

O que vimos na aula passada

Ovário
libera o ovócito II

→

Tuba uterina
local da fecundação

→

Útero
onde o embrião vai se implantar

23
ovócito II

+

23
espermatozoide

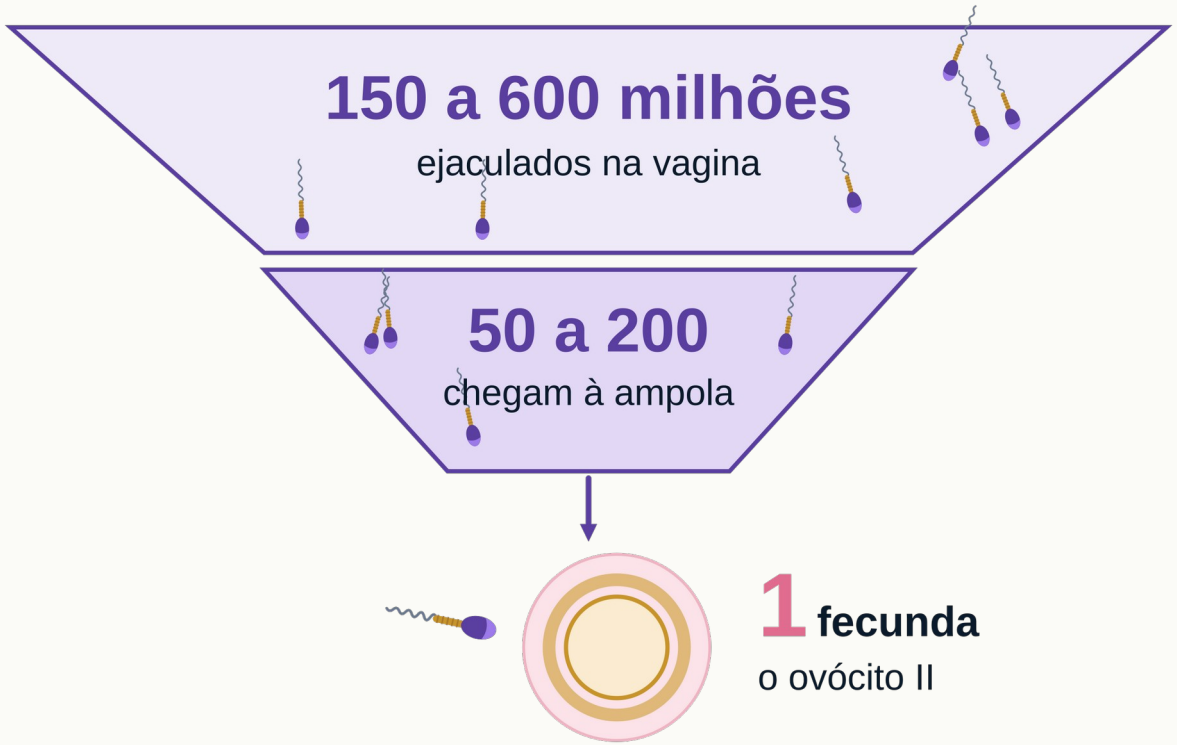
=

46
zigoto

cromossomos em cada célula

Vocabulário: o que a ovulação libera é o ovócito II. O “óvulo” só existe depois que o espermatozoide entra.

De milhões de espermatozoides, só um fecunda



150–600 milhões

ejaculados na vagina

50–200

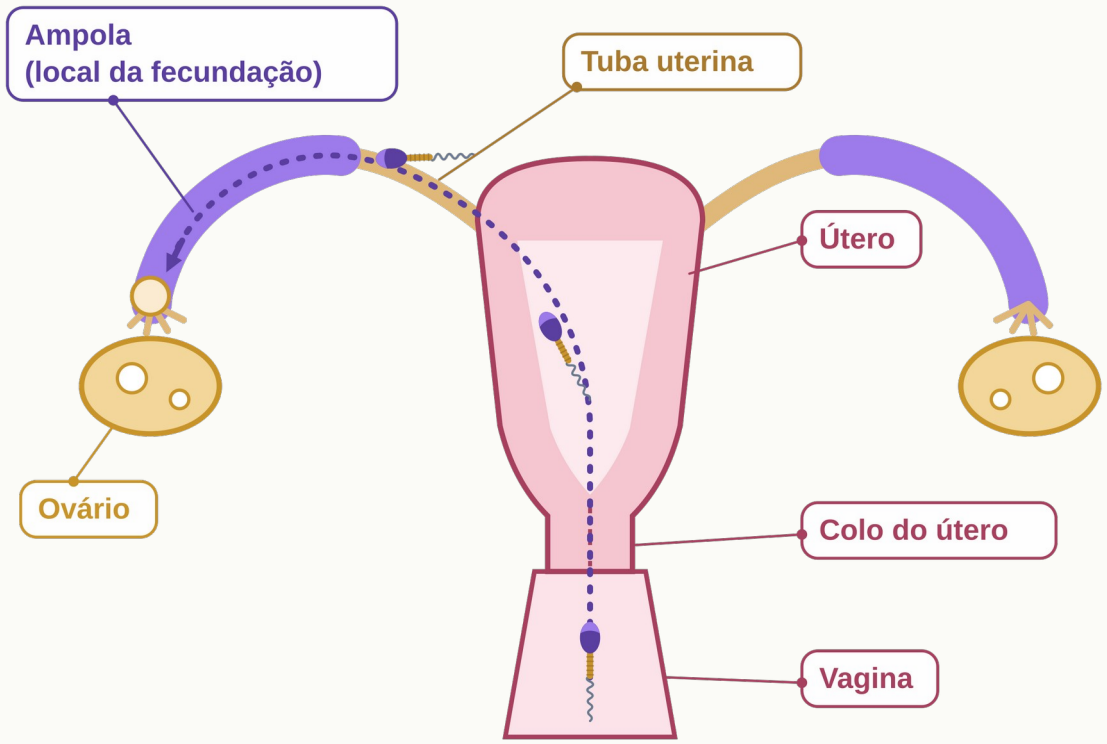
chegam à ampola da tuba uterina

1

fecunda o ovócito

Quase todos se perdem no caminho: a viagem é uma seleção.

Como eles chegam até a ampola

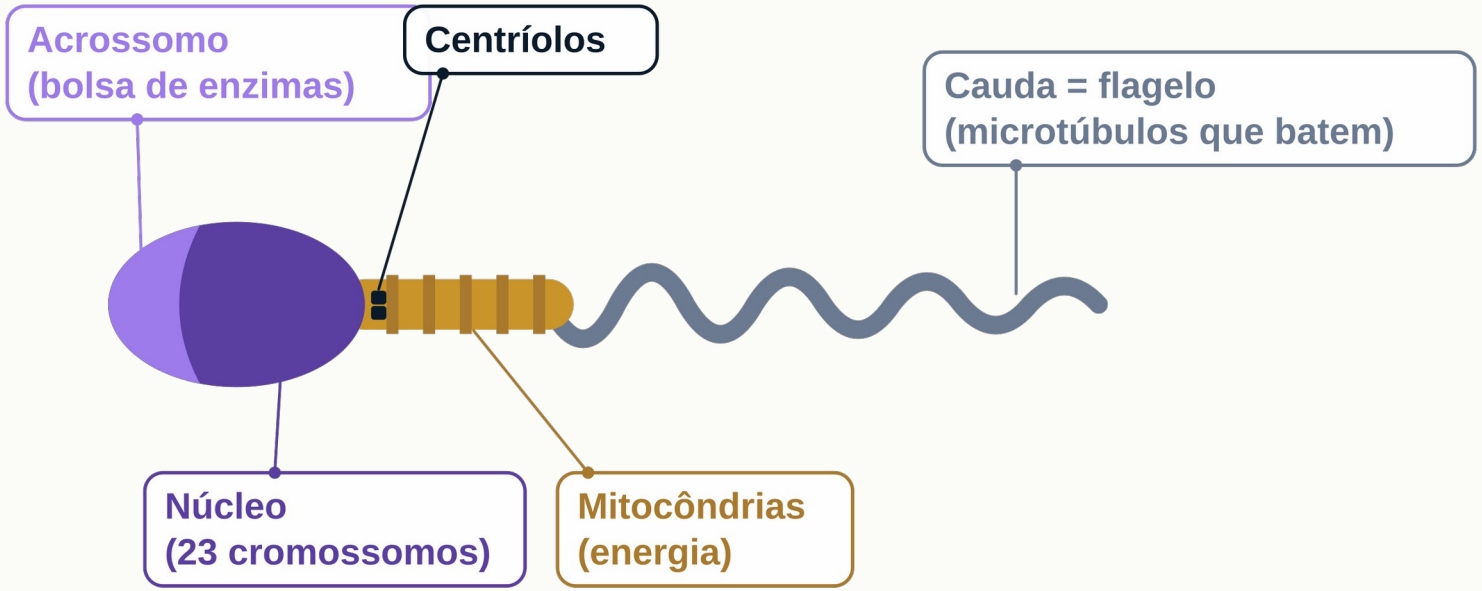


1 **Contrações**
do útero e das tubas uterinas ajudam a transportar

2 **Flagelo**
o batimento da cauda impulsiona o espermatozoide

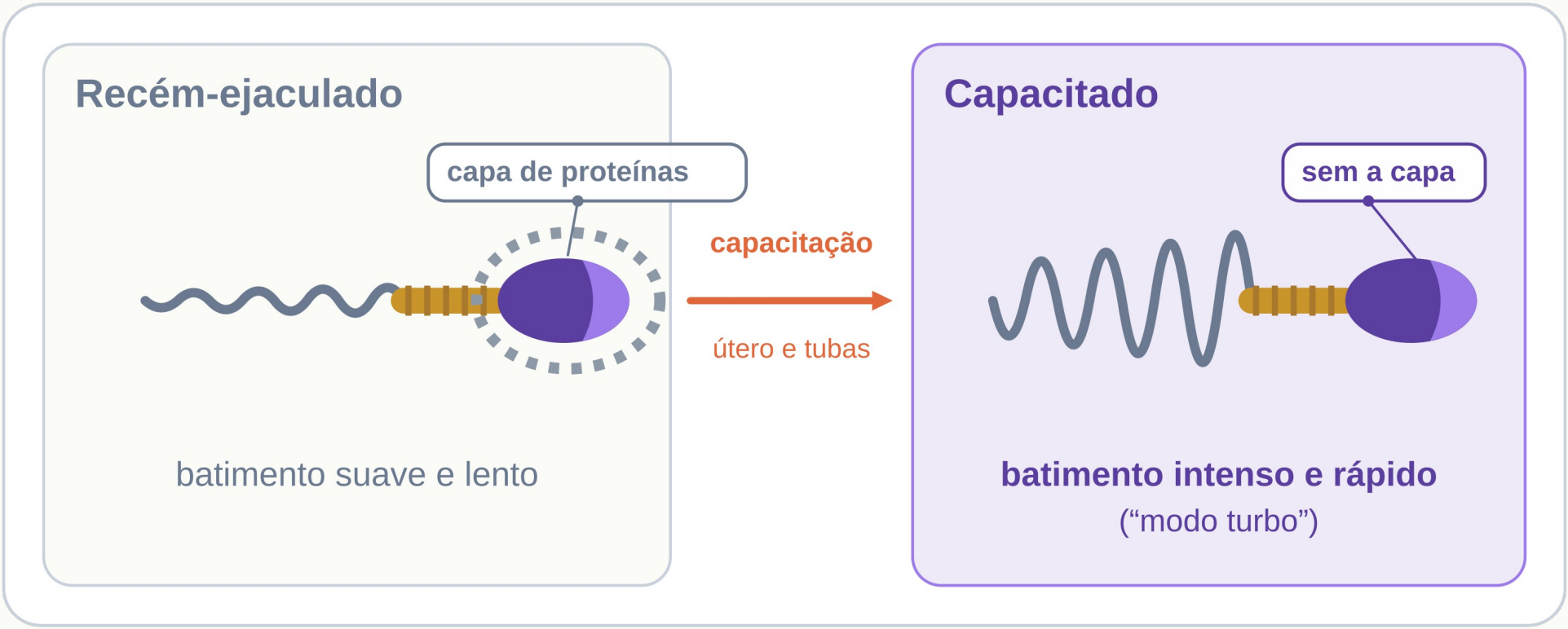
3 **Ampola**
local habitual da fecundação, em até 24 h após a ovulação

Conheça o espermatozoide



O que entra no ovócito: núcleo, centríolos e citosol. A cauda e as mitocôndrias do pai se desfazem.

Capacitação: o último passo de maturação

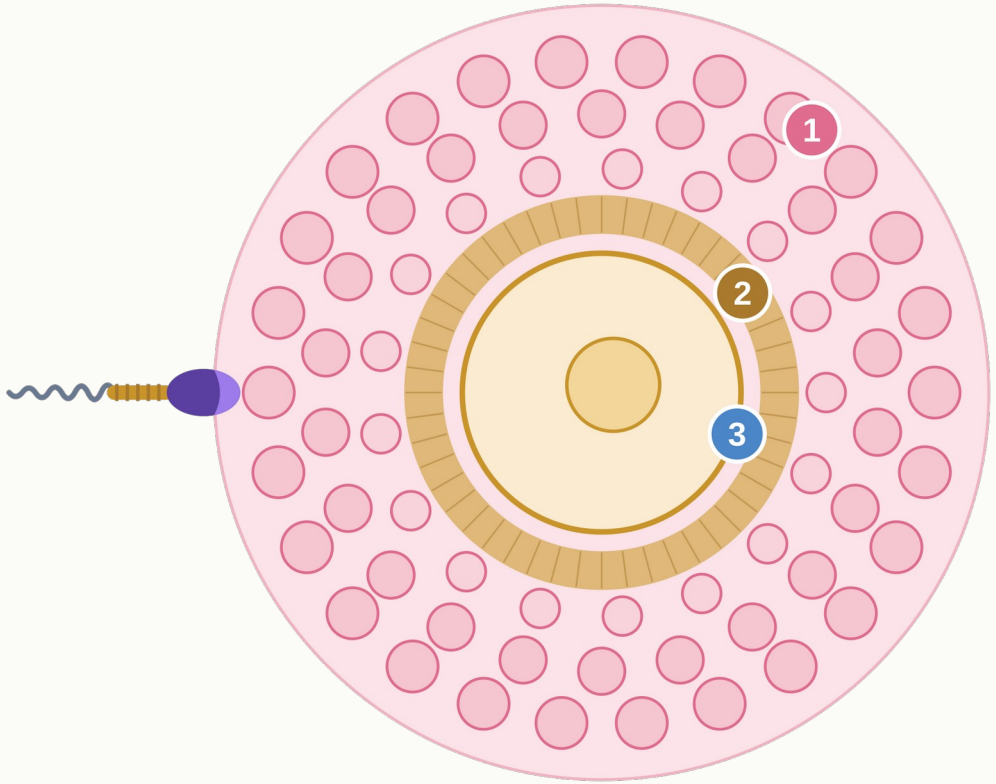


Onde
No útero e nas tubas uterinas

O que sai
A “capa” de proteínas da membrana, removida por moléculas das secreções

O que muda
O batimento do flagelo fica intenso e rápido (“modo turbo”)

Três barreiras protegem o ovócito



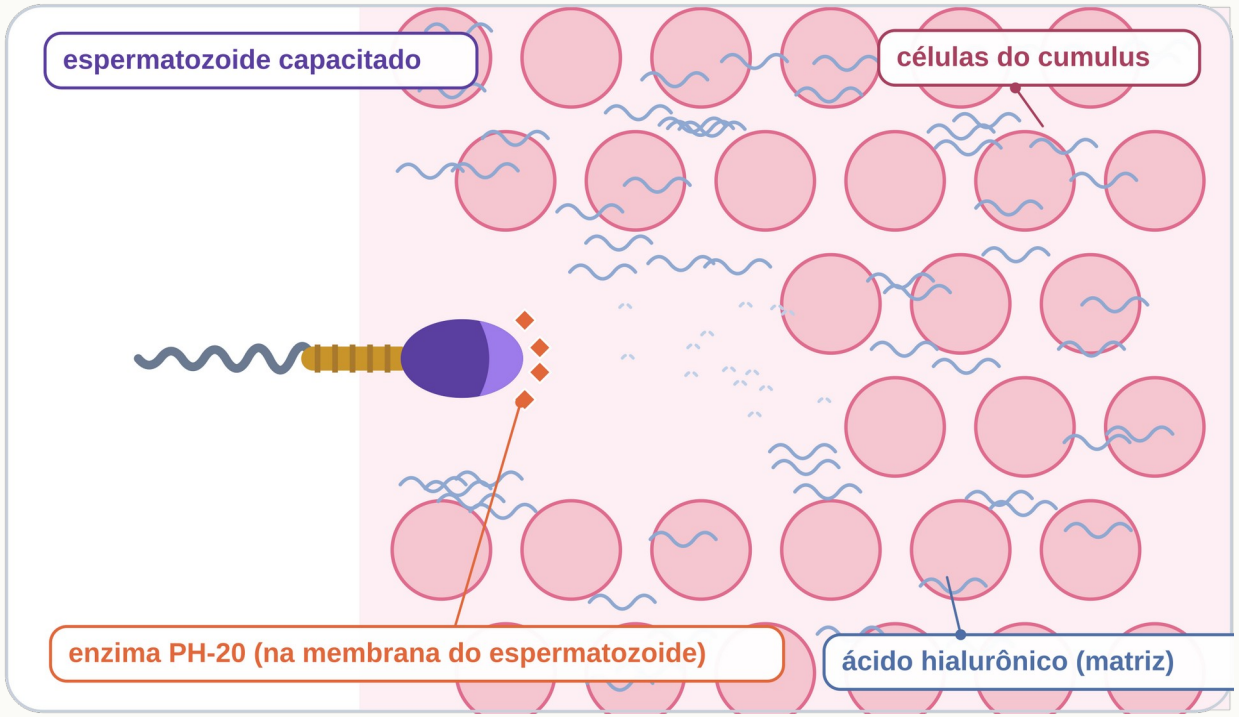
1 — Cumulus expandido
células do cumulus e da corona radiata + matriz com ácido hialurônico

2 — Zona pelúcida
rede de glicoproteínas ZP1, ZP2 e ZP3

3 — Membrana plasmática do ovócito
precisa se fundir com a do espermatozoide

BARREIRA 1 DE 3

Cumulus expandido: a enzima PH-20



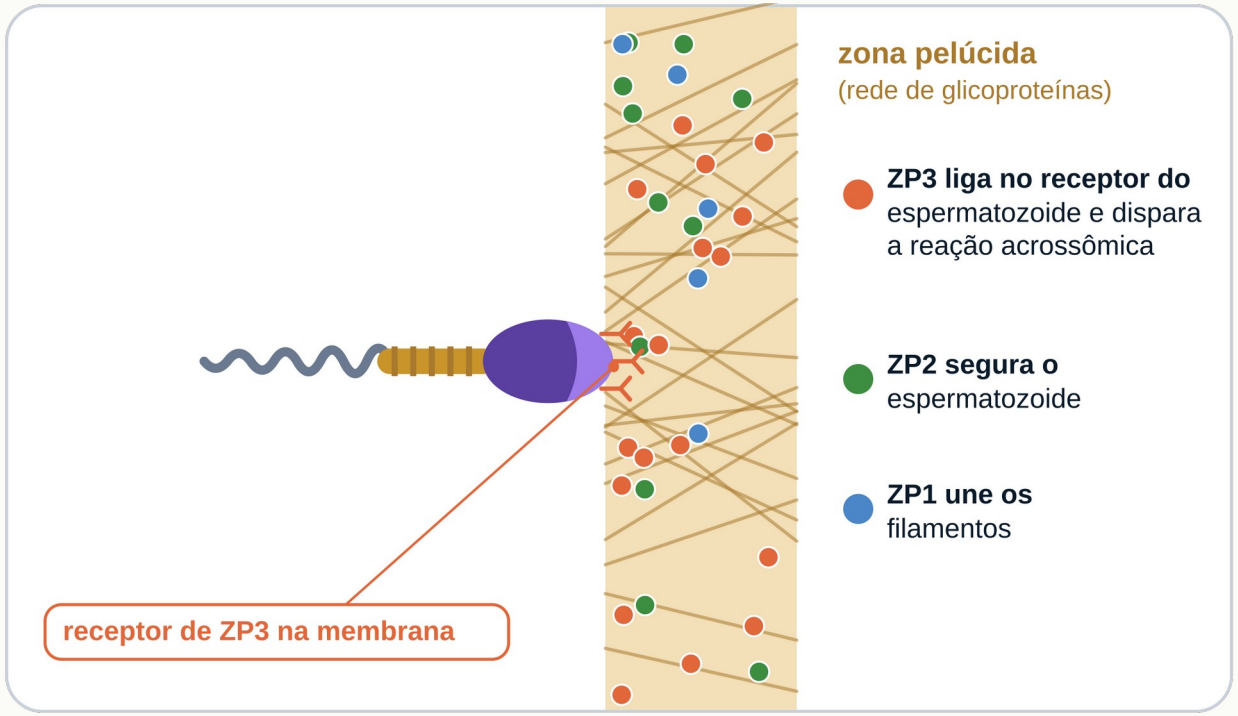
1 **O que é**
células do cumulus oophorus e da corona radiata, liberadas junto com o ovócito

2 **O obstáculo**
matriz extracelular rica em ácido hialurônico

3 **A solução**
PH-20, na membrana do espermatozoide, digere o ácido hialurônico

PH-20 = a “tesoura” do ácido hialurônico.

Zona pelúcida: ZP1, ZP2 e ZP3



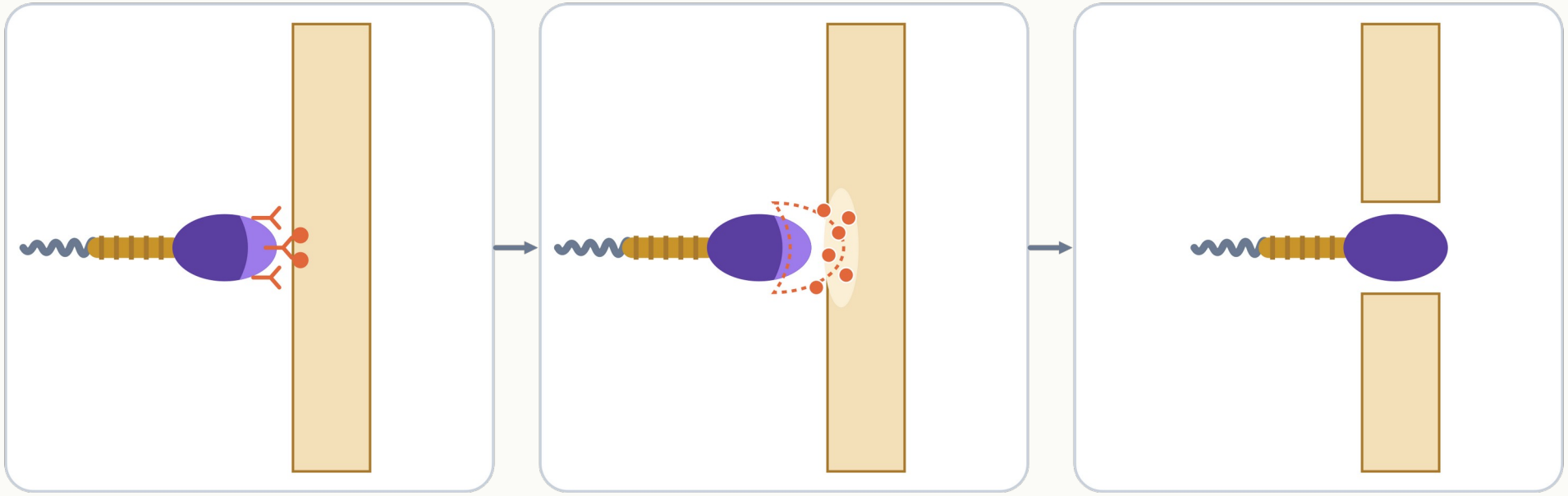
1 **Uma rede de glicoproteínas**
ZP1, ZP2 e ZP3 que o espermatozoide precisa “rasgar”

2 **ZP3 = receptor**
ao se ligar, gera sinal dentro do espermatozoide

3 **O sinal dispara**
a reação acrossômica (próximo slide)

ZP2 segura o espermatozoide enquanto ele atravessa a zona.

Reação acrossômica: liga, libera, atravessa



1. Liga na ZP3
o receptor reconhece a ZP3

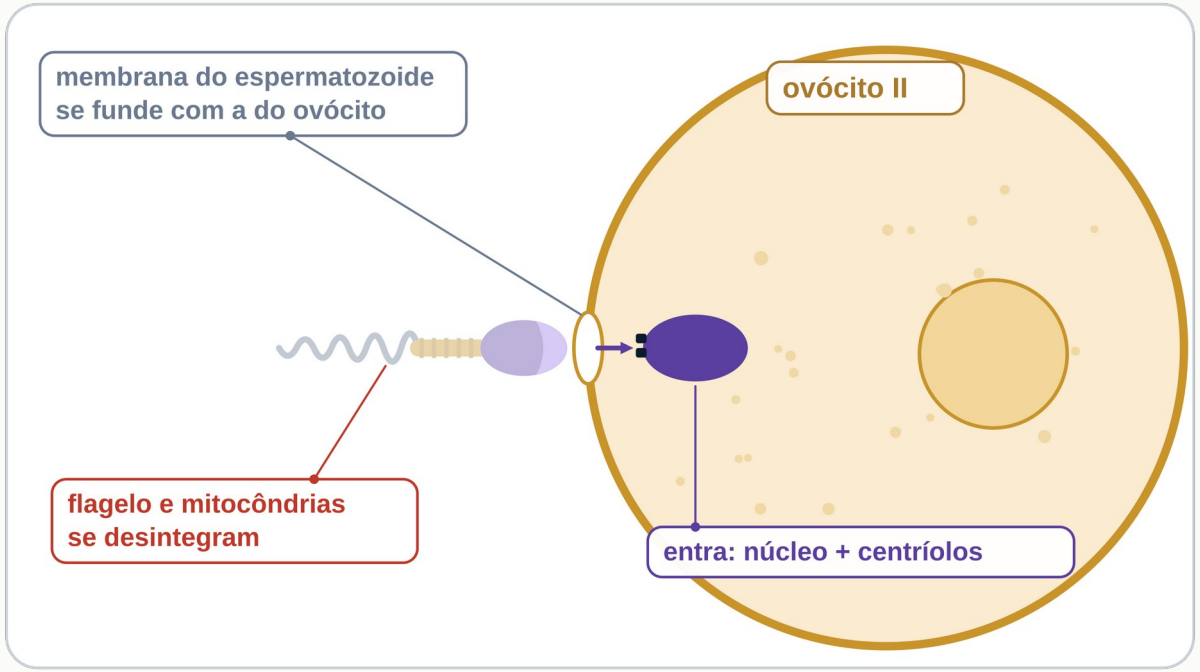
2. Reação acrossômica
o acrossomo libera enzimas

3. Túnel aberto
as enzimas digerem a rede

Reação acrossômica = exocitose das enzimas do acrossomo, que digerem a rede da zona pelúcida.

BARREIRA 3 DE 3

Fusão de membranas: só o conteúdo entra



1 — Fusão
proteína do espermatozoide + proteína do ovócito → as membranas se fundem

2 — Entra
citosol, núcleo e centríolos

3 — Se desfazem
flagelo e mitocôndrias do pai

Por isso as mitocôndrias vêm da mãe: herança mitocondrial materna.

Por que só um espermatozoide pode entrar?

1 espermatozoide



espermatozoide — ovócito

23 + 23 = 46 ✔

2 espermatozoides



espermatozoide 1 — espermatozoide 2 — ovócito

23 + 23 + 23 = 69 ✘

Poliespermia (polispermia): 69 cromossomos não é compatível com a vida. O ovócito precisa bloquear.

BLOQUEIO DA POLIESPERMIA

O espermatozoide dispara o cálcio e o ovócito fecha a porta

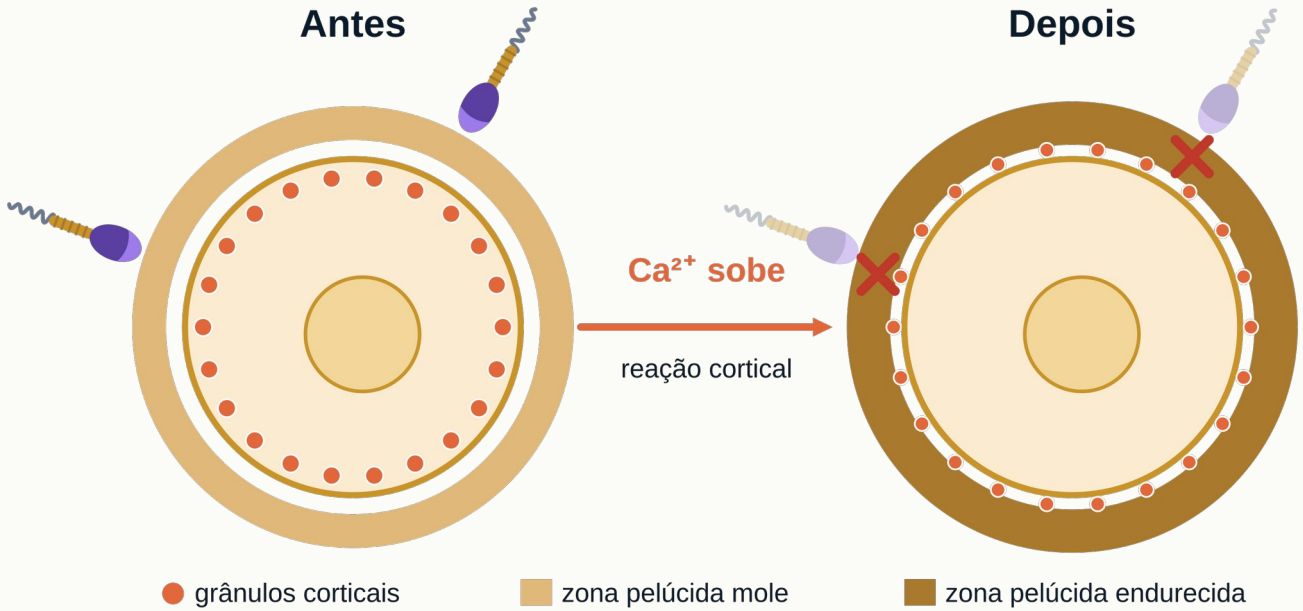
PLCζ
enzima do espermatozoide quebra fosfolipídeos

→

Ca^{2+}
liberado do retículo endoplasmático do ovócito

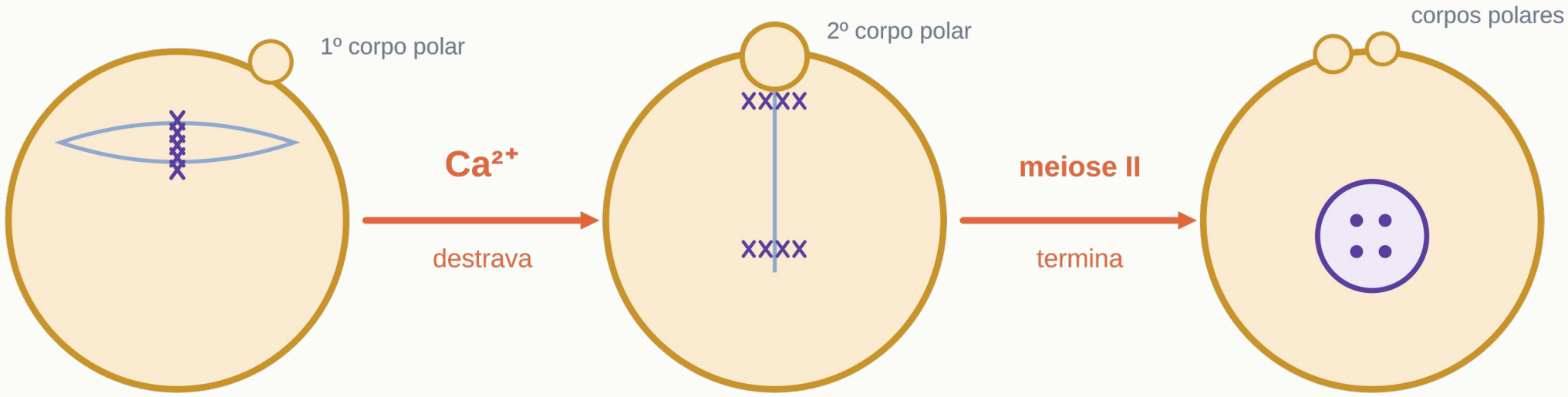
→

Reação cortical
grânulos corticais soltam enzimas



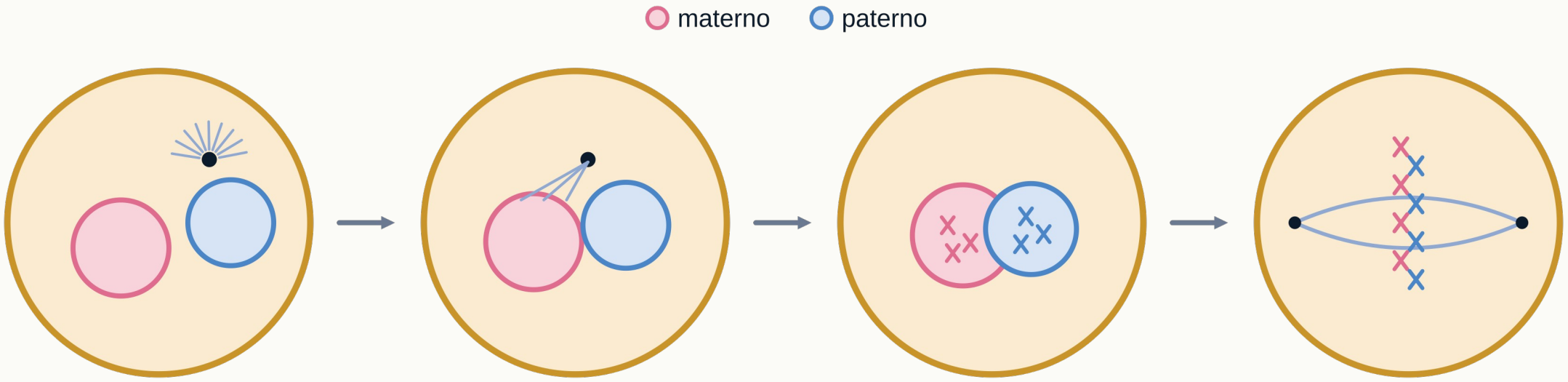
Bloqueio rápido: despolarização da membrana do ovócito (modelo clássico; mais bem demonstrado em outras espécies). **Bloqueio lento:** reação cortical, que endurece a zona pelúcida (o comprovado em humanos).

O cálcio também ativa o ovócito: nasce o óvulo



O ovócito II estava travado na meiose II. O cálcio destrava, sai o 2º corpo polar e surge o óvulo (23 cromossomos).

Pronúcleos: nasce o zigoto



23 cromossomos duplicados de cada lado = 46 cromossomos (cada um com 2 cromátides). Alinham na metáfase: o zigoto está pronto.

O zigoto restaura os 46 e define o sexo

X

sempre vem no ovócito

X ou Y

vem no espermatozoide

=

XX = mulher
XY = homem

Quem “decide” o sexo é o espermatozoide: ele pode trazer X ou Y.

VÍDEO

A fecundação acontecendo

Enquanto assiste, observe:

- Como o espermatozoide atravessa as camadas do ovócito
- O que muda no ovócito depois que um deles entra

Escaneie com o celular

youtube.com/watch?v=Gf1DfFGbDKE

FECUNDAÇÃO

Os cinco passos, em resumo

1. **Capacitação**
   no útero e nas tubas: sem a capa, flagelo em “modo turbo”

2. **Três barreiras**
   cumulus (PH-20), zona pelúcida e membrana plasmática

3. **Reação acrossômica**
   enzimas digerem a zona pelúcida

4. **Fusão + cálcio**
   reação cortical (bloqueio) e ativação: conclui a meiose II

5. **Zigoto**
   pronúcleos, 46 cromossomos duplicados, pronto para a 1ª mitose